

Ασκήσεις σε πράξεις αριθμών και συμβολοσειρών

- 1 Γράψε ένα πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη 3 αριθμούς και εμφανίζει τον μέσο όρο τους.

Παράδειγμα εξόδου:

```
πρώτος αριθμός;6
δεύτερος αριθμός;7
τρίτος αριθμός;20
ο μέσος όρος τους είναι 11.0
```

- 2 Γράψε ένα πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη αριθμό λεπτών και εμφανίζει σε πόσες ώρες και πόσα λεπτά αντιστοιχεί .

Παράδειγμα εξόδου:

```
λεπτά;75
1 : 15
```

Extra tip!

Αλλαγή τύπου δεδομένων:

Μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο δεδομένων μιας τιμής, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

εντολή	λειτουργία	παράδειγμα χρήσης	αποτέλεσμα
str()	μετατροπή σε string (συμβολοσειρά)	<pre>a = 24 b = "hrs" a = str(a) + b</pre>	a = "24hrs"
int()	μετατροπή σε int (ακέραιο αριθμό)	<pre>a = 6.7 print(int(a))</pre>	6
float()	μετατροπή σε float (δεκαδικό αριθμό)	<pre>a = 5 a = float(a)</pre>	5.0

- 3 Γράψε ένα πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη ένα ποσό σε ευρώ (με δεκαδικά) και εμφανίζει σε πόσα λεπτά του ευρώ αντιστοιχεί.

Παράδειγμα εξόδου:

```
ευρώ;4.20
420 λεπτά
```

- 4 Γράψε ένα πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου και εμφανίζει το εμβαδόν του. Λύστε αυτή την άσκηση με δύο τρόπους.

Παράδειγμα εξόδου:

```
πλευρά τετραγώνου:9
Το εμβαδόν του τετραγώνου είναι 81
```

- 5 Γράψε ένα πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη δύο αριθμούς, μία βάση και έναν εκθέτη. Το πρόγραμμα εμφανίζει το αποτέλεσμα όταν υψώνεται ο πρώτος στη δύναμη του δεύτερου.

Παράδειγμα εξόδου:

```
βάση:2
εκθέτης:3
Ο αριθμός 2 στη δύναμη 3 δίνει 8
```

- 6 Οι δυνάμεις του Sauron έχουν φτάσει έξω από τα τείχη της Gondor! Τα ορκ είναι παραταγμένα σε δωδεκάδες, τα τρολ είναι παραταγμένα σε εικοσιτετράδες και οι άνθρωποι που έχουν συμμαχήσει με τον Sauron είναι παραταγμένοι σε σαραντάδες. Ο Legolas σας ζητάει να φτιάξετε ένα πρόγραμμα που υπολογίζει τον αριθμό των ορκ, των τρολ, των ανθρώπων αλλά και τον συνολικό αριθμό των εχθρών, αφού σας πει πόσες γραμμές κάθε φυλής βλέπει.

Παράδειγμα εξόδου:

```
σειρές ορκ:2
σειρές τρολ:3
σειρές ανθρώπων:5
24 ορκ
72 τρολ
200 άνθρωποι
296 εχθροί συνολικά
```

- 7 Βοηθήστε τη Barbie να φτιάξει το χρονοδιάγραμμα της καριέρας της, αφού μάθετε πόσα επαγγέλματα ονειρεύεται να ασκήσει. Εάν η Barbie σκοπεύει να αφιερώσει δύο εβδομάδες σε κάθε επάγγελμα, υπολογίστε σε πόσα έτη και πόσες ημέρες θα πάρει σύνταξη.

Fun fact: Η Barbie έχει ασκήσει πάνω από 250 επαγγέλματα 😊

Παράδειγμα εξόδου:

```
επαγγέλματα:250
9 χρόνια και 215 ημέρες μέχρι τη σύνταξη
```

- 8 Ένα κατάστημα ζητά τη βοήθεια σας για να φτιάξει τον τιμοκατάλογο των εκπώσεων. Σας δίνει την αρχική τιμή ενός προϊόντος και την έκπτωση (ποσοστό στα εκατό : %) . Εσείς πρέπει να εμφανίζετε τη νέα τιμή.

Παράδειγμα εξόδου:

```
τιμή:37
έκπτωση:26
νέα τιμή: 27.38
```

Extra tip:

Η εντολή `round(αριθμός, αριθμός δεκαδικών ψηφίων)` στρογγυλοποιεί μια τιμή στον πλησιέστερο αριθμό με τον ζητούμενο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Αν δεν γράψουμε αριθμό δεκαδικών ψηφίων, η `round()` επιλέγει αυτόματα 0 δεκαδικά ψηφία.

Παράδειγμα χρήσης	Έξοδος
<pre>a = 8.78 a = round(a) print(a)</pre>	9
<pre>a = 9.8878787878 print(round(a, 2))</pre>	9.89

- 9 Γράψε ένα πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη ένα ποσό σε ευρώ και εμφανίζει πόσα 50ευρα, 20ευρα, 10ευρα, 5ευρα και 1ευρα χρειάζονται για να φτιαχτεί το ποσό αυτό, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας. (Δηλαδή αν η είσοδος 200 ευρώ, μην πείτε 200 1ευρα...)

Παράδειγμα εξόδου:

```
πόσα ευρώ;257
5 50ευρα
0 20ευρα
0 10ευρα
1 5ευρα
2 1ευρα
```

- 10 Γράψε ένα πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη την απόσταση ενός ταξιδιού (σε km) και την ταχύτητα (σε km/h) και υπολογίζει πόση ώρα θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το ταξίδι (Εμφάνισε ώρες και λεπτά).

Παράδειγμα εξόδου:

```
απόσταση (km):5
ταχύτητα (km/h):30
0:10
```

- 11 Σε ένα σενάριο αποκάλυψης, ένα ζόμπι δαγκώνει και μολύνει ακριβώς 3 ανθρώπους κάθε μέρα. Γράψε ένα πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη τον αριθμό των ημερών που έχουν περάσει από το πρώτο κρούσμα και υπολογίζει πόσα ζόμπι έχουν δημιουργηθεί συνολικά μέχρι τότε.

Παράδειγμα εξόδου:

```
days:4
256 zombies
```

12

Σε ένα τραπεζικό σύστημα, κάθε χρήστης δημιουργεί έναν αριθμητικό κωδικό ασφαλείας για τον λογαριασμό του, δηλαδή έναν συνδυασμό ψηφίων από το 0 έως το 9 π.χ 1234.

Γράψτε ένα πρόγραμμα που, με είσοδο το μήκος του κωδικού ενός χρήστη, εμφανίζει τον αριθμό των πιθανών κωδικών, δηλαδή όλων των πιθανών συνδυασμών που μπορούμε να φτιάξουμε με τον συγκεκριμένο αριθμό ψηφίων.

Πρέπει επίσης να εμφανίζει πόσες ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα χρειάζεται το πολύ ένας χάκερ για να χακάρει τον συγκεκριμένο κωδικό, αν ο υπολογιστής του μπορεί να δοκιμάζει 1000 κωδικούς το δευτερόλεπτο.

Παράδειγμα εξόδου:

```
ψηφία:4  
10000 πιθανά passwords  
0 κωδικός θα χακαριστεί το πολύ σε 0:0:10
```